UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN

Libro de códigos

dotacion_publica.csv

Tecnología para la Gestión II · ADPU B012 · Profesor: Francisco Villarroel-Riquelme

1. Descripción general

Característica	Detalle
Contenido	Dotación de funcionarios y funcionarias de 8 ministerios, con datos de cargo, renta, desempeño y condiciones de trabajo.
Unidad de observación	Cada **fila** es una persona (un funcionario o funcionaria). Cada **columna** es una variable.
Tamaño	600 filas × 14 columnas.
Formato	Archivo `.csv` separado por comas, codificación UTF-8. Los valores faltantes aparecen como `NA`.
Origen	**Base ficticia**, generada para fines docentes. No corresponde a personas ni instituciones reales; las cifras son inventadas.

Para cargarla en R:

```
library(tidyverse)
datos <- read.csv("data/dotacion_publica.csv")

dim(datos)       # 600 filas y 14 columnas
glimpse(datos)   # tipo de cada variable
```

2. Diccionario de variables

La columna **Tipo en R** indica cómo clasifica R cada variable al leer el archivo con `read.csv()`: `chr` (texto), `int` (número entero) o `num` (número con decimales).

Variable	Qué contiene	Tipo de variable	Tipo en R	Valores
`id_funcionario`	Código único de cada persona	Identificador	`chr`	F0001 a F0600
`ministerio`	Ministerio en que trabaja	Cualitativa nominal	`chr`	8 categorías (ver sección 3)
`region`	Región de desempeño	Cualitativa nominal	`chr`	6 categorías (ver sección 3)
`sexo`	Sexo registrado	Cualitativa nominal	`chr`	Femenino, Masculino
`edad`	Edad en años cumplidos	Cuantitativa discreta	`int`	23 a 64
`anios_servicio`	Años de servicio en el sector público	Cuantitativa discreta	`int`	0 a 38
`calidad_juridica`	Tipo de vínculo con el Estado	Cualitativa nominal	`chr`	Planta, Contrata, Honorarios
`estamento`	Nivel o rol del cargo	Cualitativa nominal	`chr`	5 categorías (ver sección 3)
`renta_bruta`	Renta bruta mensual, en pesos chilenos	Cuantitativa continua	`int`	$440.000 a $4.468.000
`horas_extra_mes`	Horas extra trabajadas en el mes	Cuantitativa discreta	`int`	0 a 19
`evaluacion_desempeno`	Nota de evaluación de desempeño (escala 1,0 a 7,0)	Cuantitativa continua	`num`	3,1 a 7; contiene `NA`
`capacitaciones_anio`	Capacitaciones realizadas durante el año	Cuantitativa discreta	`int`	0 a 7
`teletrabajo`	¿Realiza teletrabajo?	Cualitativa nominal	`chr`	Sí, No
`dias_licencia`	Días de licencia médica en el año	Cuantitativa discreta	`int`	0 a 32

3. Detalle de las variables categóricas

`calidad_juridica`: tipo de vínculo

Categoría	Significado	Casos	%
Contrata	Vínculo de duración definida, que se renueva cada año.	310	51,7%
Honorarios	Prestación de servicios a honorarios; no ocupa un cargo de planta ni de contrata.	113	18,8%
Planta	Cargo permanente en la institución.	177	29,5%

`estamento`: nivel del cargo

Categoría	Significado	Casos	%
Administrativo	Apoyo administrativo y de gestión.	163	27,2%
Auxiliar	Servicios generales y apoyo operativo.	42	7,0%
Directivo	Jefaturas y cargos de dirección.	37	6,2%
Profesional	Cargos que requieren título profesional.	217	36,2%
Técnico	Cargos que requieren formación técnica.	141	23,5%

`ministerio`

Categoría	Casos	%
Desarrollo Social	61	10,2%
Educación	143	23,8%
Hacienda	52	8,7%
Interior	53	8,8%
Obras Públicas	75	12,5%
Salud	107	17,8%
Trabajo	50	8,3%
Vivienda	59	9,8%

`region`

Categoría	Casos	%
Antofagasta	49	8,2%
Araucanía	55	9,2%
Biobío	87	14,5%
Los Lagos	68	11,3%
Metropolitana	245	40,8%
Valparaíso	96	16,0%

`sexo`

Categoría	Casos	%
Femenino	344	57,3%
Masculino	256	42,7%

`teletrabajo`

Categoría	Casos	%
No	378	63,0%
Sí	222	37,0%

4. Valores faltantes (NA)

Solo la variable `evaluacion_desempeno` tiene valores faltantes: **172 de 600 casos (28,7%)**. Un NA no es un error: significa que esa persona **no tiene nota de evaluación**.

Motivo	Casos
Personas a honorarios: no se les evalúa el desempeño	113
Personas con 0 años de servicio: aún no cumplen un período evaluable	47
Otros casos sin evaluación registrada	12
Total	**172**

> **Qué hacer con los NA**
>
> Al calcular estadísticos con esta variable, agrega `na.rm = TRUE`; de lo contrario el resultado será NA:
> `mean(datos$evaluacion_desempeno, na.rm = TRUE)`
> Al agrupar, un grupo cuyos valores son todos NA (por ejemplo, "Honorarios") dará NaN aunque uses `na.rm = TRUE`.

5. Cosas que conviene saber de la base

- **Las variables están relacionadas, como en la realidad:** la renta aumenta con el estamento y con los años de servicio.
- **Directivos y personas a honorarios** no registran horas extra (siempre `0`).
- **Muchos ceros:** cerca de 6 de cada 10 personas no tuvieron licencia médica, y más de la mitad del personal con derecho a horas extra no hizo ninguna. Eso hace que la media y la mediana de estas variables sean muy distintas.
- **La renta es asimétrica:** unos pocos sueldos muy altos (directivos) elevan el promedio por sobre la mediana.
- **Cuidado con los grupos pequeños:** algunas combinaciones (por ejemplo, mujeres directivas) tienen pocos casos; mira siempre cuántas personas hay en cada grupo antes de interpretar un promedio.

6. Primeras filas de la base

Así se ven las primeras filas (solo algunas columnas):

id_funcionario	ministerio	region	estamento	calidad_juridica	renta_bruta	evaluacion_desempeno
F0001	Educación	Valparaíso	Profesional	Planta	1847000	6.0
F0002	Interior	Metropolitana	Profesional	Contrata	2208000	5.2
F0003	Educación	Valparaíso	Profesional	Contrata	2990000	6.7
F0004	Desarrollo Social	Valparaíso	Profesional	Contrata	1801000	6.5